

Anchor Method Revision Notes

for Wind-Driven Deformable 3D Gaussian Splatting Idea Sketch

추천 방법론: Fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh

핵심 결론

매 프레임 remesh/rebind하지 않는다. 3DGS asset에서 simulation-oriented proxy를 초기 1회 구성하고, runtime에서는 fixed topology 위에서 anchor state만 갱신한다. Anchor의 identity는 mesh vertex이지만, anchor 배치는 Gaussian coverage, wind exposure, boundary constraint, thin structure, force projection stability를 반영한다.

작성일: 2026-05-07 / 용도: 기존 idea_sketch.pdf에 anchor methodology를 반영하기 위한 개발 참고 문서

이 문서는 기존 스케치의 “3DGS → simulation proxy → wind dynamics → Gaussian attribute transport → 3DGS rendering” 구조를 유지하면서, anchor 설정 방법론을 논문 contribution과 더 강하게 결합하도록 정리한다.

0. 문서 사용법

이 PDF는 기존 아이디어 스케치에 바로 반영할 수 있는 보조 문서다. VSCode repo에는 docs/anchor_method_revision_notes.pdf 또는 notes/anchor_method_revision_notes.pdf 형태로 넣고, coding agent에게 “이 문서를 참고해 기존 idea sketch를 수정하라”고 지시하면 된다.

섹션	목적
1. 결정 요약	anchor 방법론의 최종 방향을 한 페이지로 요약
2. 표현 후보군 전체	논문 제목/방법명/anchor 용어/피해야 할 표현까지 후보군을 모두 보존
3. 방법론 정의	preprocessing, runtime, persistent binding 구조 정리
4. 논문 contribution과의 시너지	왜 이 anchor가 main contribution과 맞는지 설명
5. 기존 스케치 반영 지침	idea_sketch.pdf의 각 섹션별 수정 포인트 제공
6. 개발 구현 체크리스트	데이터 구조, runtime loop, TODO 기준 정리
7. 붙여넣기 문장	영문 contribution/method/runtime 문장 제공
8. Ablation 및 reviewer defense	실험 설계와 novelty boundary 방어 논리 제공
9. VSCode agent용 지시문	repo에 넣은 뒤 바로 사용할 수 있는 수정 요청문 제공

1. 결정 요약

최종 추천 방법명
Fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh

가장 중요한 설계 원칙은 “adaptive placement, persistent identity”다. 즉, anchor가 어디에 얼마나 배치될지는 Gaussian과 wind simulation 기준으로 adaptive하게 정하지만, 한 번 정해진 anchor identity와 topology는 runtime 동안 유지한다.

질문	권장 답변
Anchor의 실제 대상은?	simulation proxy mesh의 vertex. 수식으로는 $A_{sim} = V_{sim}$.
Anchor는 매 프레임 다시 선택하는가?	아니오. anchor index, topology, constraint graph, Gaussian binding은 고정한다.
Runtime에서 변하는 것은?	$x_i(t)$, $v_i(t)$, $e_i(t)$, $f_i(t)$, triangle local frame, Gaussian mean/covariance/appearance correction.
초기 remesh는 언제 하는가?	asset setup/preprocessing 시 1회. asset geometry를 크게 편집하거나 extraction failure가 있을 때만 재수행.
왜 이 방식인가?	3DGS의 unordered primitive 문제를 topology-aware material scaffold로 보완하면서, 실시간/준실시간 simulation과 stable Gaussian transport를 동시에 만족한다.

한 줄 정의:

입력 3DGS로부터 fixed-topology simulation proxy를 한 번 구성하고, 그 vertex를 persistent material-space anchor로 사용한다. 단, anchor density와 constraint 위치는 Gaussian coverage, wind exposure variation, boundary, thin structure, material variation, force projection stability를 고려해 결정한다.

2. 표현 후보군 전체

아래 후보군은 모두 보존한다. 최종 논문에서는 하나를 primary term으로 고르고, 나머지는 문맥에 따라 alias, subsection title, implementation term, ablation label로 사용하면 된다.

2.1 방법명 / contribution label 후보

후보 표현	추천 용도	메모
Fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh	Primary method name	가장 추천. 실시간성, Gaussian 연계, material-space scaffold를 모두 담음.
Gaussian-aware fixed-topology material anchor mesh	Primary 또는 abstract 문장	문장 흐름상 Gaussian-aware를 앞에 둔 변형.
Persistent Gaussian-Aware Material Anchors	Subsection title	persistent identity를 강조할 때 좋음.
Gaussian-aware persistent simulation anchors	Implementation term	anchor state/solver 구현 설명에 적합.
Wind-aware Gaussian-to-proxy material anchoring	Novelty framing	wind exposure와 Gaussian-to-proxy bridge를 강조.
Mesh-derived simulation anchors	간단한 설명용	너무 일반적이므로 단독 contribution명으로는 약함.
Physics anchors / mesh-proxy anchors	용어 정리	계산용 anchor를 rendering anchor와 구분할 때 사용.
Simulation node / physics node	구현 문서	anchor라는 단어가 Scaffold-GS식 rendering anchor와 혼동 될 때 대체 가능.
Adaptive Simulation Mesh Anchoring	주의해서 사용	runtime adaptive로 오해될 수 있음. 반드시 preprocessing-only라고 명시.
3DGS-derived adaptive simulation anchor mesh	Method variant	3DGS에서 유도되었다는 점을 강조. 역시 초기 1회 구성이라고 명시.

2.2 anchor 유형 분리 표현

표현	실제 대상	역할
simulation anchors	V_{sim} vertices	물리 상태 $x, v, mass$, material parameter를 갖는 주 계산 node
constraint anchors	pinned/support/user-selected vertex subset	flag pole, curtain rail, leaf stem 같은 boundary condition
load anchors	face/vertex quadrature sites	wind exposure와 aerodynamic load를 sampling/projection하는 지점
binding anchors	triangle-local binding reference	Gaussian의 triangle id, barycentric coordinate, local frame, offset을 저장
material-space anchors	rest-state proxy vertices	anchor identity가 material coordinate에서 지속된다는 점을 강조
time-varying anchor states	$x_i(t), v_i(t), e_i(t)$	anchor가 “움직이지만 다시 선택되지는 않음”을 설명

2.3 pipeline / runtime 표현 후보

표현 후보	쓸 위치
one-time simulation-oriented proxy construction	Method overview, runtime clarification
fixed-topology mesh-proxy simulation	실시간성 설명, contribution statement
persistent Gaussian-to-mesh binding	Gaussian transport subsection
triangle-local Gaussian binding	수식/구현 설명
mesh-local frame transport	covariance/SH transport 설명
Gaussian attribute transport	주요 novelty 후보
Gaussian-opacity-based wind exposure	wind load/exposure novelty 후보
conservation-preserving dense-to-proxy force projection	supervision/projection contribution
deformation-aware SH residual correction	supporting contribution
optional runtime LOD over fixed anchors	실시간 최적화 옵션
active-anchor LOD	solver scheduling/preview mode
constraint LOD	bend/stretch constraint 비용 절감 설명

2.4 피해야 할 표현 / 수정 표현

피해야 할 표현	이유	대체 표현
adaptive remeshing during simulation	매 프레임 remesh로 오해됨	one-time simulation-oriented remeshing
dynamic anchor adjustment	anchor identity가 바뀌는 듯함	time-varying anchor states
per-frame proxy reconstruction	실시간 claim과 충돌	fixed-topology runtime simulation
time-varying Gaussian binding	temporal popping/rebinding 비용을 암시	persistent Gaussian-to-mesh binding
direct Gaussian-patch aerodynamics	Gaussian Swaying과 novelty overlap	mesh-proxy wind load projection
AI SH coefficient prediction	논문 headline이 좁아짐	deformation-aware SH residual correction

3. 권장 방법론 정의

3.1 Core invariant

```
Preprocessing invariant:
  V_sim, E_sim, F_sim, constraint graph, Gaussian binding = fixed

Runtime variables:
  x_i(t), v_i(t), e_i(t), f_i(t), R_T(t), mu_j(t), Sigma_j(t), c_j(t) = updated

Not performed at runtime:
  remesh, rebind, proxy reconstruction, topology change
```

3.2 Anchor score field

anchor placement은 단순 uniform sampling이 아니라, Gaussian과 wind deformation의 요구를 반영하는 score field로 정한다.

```
s(p) = w_G * rho_G(p)
      + w_E * |grad e_G(p)|
      + w_B * B(p)
      + w_K * |kappa(p)|
      + w_C * C_constraint(p)
      + w_M * M_material(p)
      + w_F * F_projection_risk(p)

h(p) = clamp(h0 / sqrt(1 + s(p)), h_min, h_max)
```

항	의미	논문상 역할
rho_G(p)	Gaussian coverage density	Gaussian이 많이 붙는 영역의 deformation/appearance transfer 안정화
grad e_G(p)	wind exposure 변화량	load discontinuity가 큰 영역에 anchor를 조밀하게 배치
B(p)	boundary/free edge/pinned edge prior	flag pole, curtain rail, leaf stem 같은 constraint 보존
kappa(p)	curvature/thin structure	얇은 구조, leaf tip, fold, silhouette edge 보존
C_constraint(p)	user/artist control prior	사용자 handle과 pinning 가능성 확보
M_material(p)	material variation prior	stiff/soft region이 섞일 때 parameter field 보존
F_projection_risk(p)	force compression error risk	dense-to-proxy load projection의 net force/wrench 보존 안정화

3.3 Preprocessing pipeline

- 1 Trained 3DGS asset G^0 에서 low-opacity floater를 제거하고 surface-oriented Gaussian attributes를 추정한다.
- 2 SuGaR-, GOF-, TSDF-style baseline으로 raw surface proxy M_{raw} 를 얻는다.
- 3 score field $s(p)$ 로 simulation target edge length $h(p)$ 를 정의한다.
- 4 boundary-preserving, thin-structure-preserving, Gaussian-aware remeshing을 1회 수행해 $M_{sim}=(V_{sim}, E_{sim}, F_{sim})$ 를 만든다.
- 5 $A_{sim}=V_{sim}$ 으로 persistent material anchors를 초기화하고 mass, area, normal, material parameter, boundary flag를 할당한다.
- 6 각 Gaussian을 triangle id, barycentric coordinate, rest local frame, local offset으로 persistent binding한다.
- 7 stretch/bend/pin/load constraint graph를 저장한다.

3.4 Runtime pipeline

- 1 wind field와 optional exposure map을 갱신한다.
- 2 face/vertex/load anchors에서 wind load를 계산하고 V_{sim} 으로 projection한다.

- 3 XPBD/PBD solver로 fixed topology의 anchor state $x_i(t)$, $v_i(t)$ 를 갱신한다.
- 4 deformed triangle local frame $R_T(t)$ 를 업데이트한다.
- 5 persistent binding으로 Gaussian mean/covariance를 transport한다.
- 6 canonical SH + analytic frame correction + residual SH correction으로 appearance를 보정한다.
- 7 3DGS renderer로 final frame을 렌더링한다.

3.5 Gaussian transport equations

```

A_sim = V_sim

a_i(t) = (x_i(t), v_i(t), m_i, theta_i, e_i(t))

Binding for Gaussian g_j:
B_j = (T_j, b_j, R_Tj^0, delta_j)

Mean transport:
mu_j(t) = sum_{k in T_j} b_jk * x_k(t) + R_Tj(t) * delta_j

Covariance transport:
Sigma_j(t) = R_Tj(t) * Sigma_j^0 * R_Tj(t)^T

Appearance correction:
c_j(t) = R_SH(Delta T_j(t)) * c_j^0 + Delta c_j(t)

```

4. 논문 contribution과의 시너지

이 anchor 방법론은 단순한 구현 detail이 아니라, 기존 스케치의 핵심 loop를 연결하는 representation bridge로 포지셔닝하는 것이 좋다.

기존 contribution 축	anchor 방법론과의 연결	강화되는 주장
Topology-aware wind-deformable 3DGS representation	unordered Gaussian set을 fixed material scaffold로 변환	3DGS input/rendering을 유지하면서 topology, boundary, force propagation을 획득
Simulation-oriented proxy extraction	render-quality mesh가 아니라 anchorable physics mesh를 목표 remesh	mesh extraction 자체가 아니라 wind/Gaussian-aware proxy construction이 novelty
Gaussian-to-mesh attribute transport	persistent triangle-local binding이 mean/covariance/SH transport를 안정화	dynamic rebind 없이 temporally coherent Gaussian rendering 가능
Gaussian-opacity-based wind exposure	anchor가 Gaussian opacity/transmittance map을 sampling 하는 load site가 됨	rendering representation을 wind visibility estimator로 재사용
Force-space load-to-state formulation	force/load prediction의 target이 Gaussian particle이 아니라 material anchor	direct deformation regression 또는 direct Gaussian-patch force와 구별
Deformation-aware SH residual correction	mesh-local deformation state가 SH residual feature로 전달됨	per-frame SH optimization 없이 appearance correction 가능

Key framing:

약한 표현은 “We use mesh vertices as simulation anchors.”다. 강한 표현은 “We formulate a Gaussian-aware material anchoring scheme that converts an unordered 3DGS asset into a persistent topology-aware simulation scaffold.”다.

5. 기존 idea sketch 반영 지침

아래는 현재 idea_sketch.pdf의 섹션 구조를 기준으로 anchor 관련 내용을 어디에 반영하면 좋은지 정리한 것이다.

대상 섹션	수정 방향	추가/수정 핵심 문장
§4 Core Hypothesis	mesh proxy hypothesis에 persistent material anchor 개념 추가	The proxy topology, anchors, constraints, and Gaussian bindings are constructed once and kept persistent during runtime.
§5 Method Sketch	Step 4를 “one-time Gaussian-aware simulation anchor mesh construction”으로 수정	Simplify/remesh the proxy once for simulation, targeting persistent material anchors rather than per-frame remeshing.
§5 Method Sketch	Step 5 binding에 “persistent”를 추가	Bind each Gaussian persistently to a proxy triangle using triangle id, barycentric coordinates, local frame, and offset.
§6 Contribution Hierarchy	Main contribution에 anchor mesh를 명시	A fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh bridges 3DGS rendering and topology-aware wind simulation.
§8 Adaptation Novelty	#2 Simulation-oriented proxy extraction을 anchor score field 중심으로 강화	The proxy is optimized for anchorability, Gaussian coverage, wind exposure variation, boundary constraints, and force projection stability.
§8 Adaptation Novelty	#3 Wind exposure에서 anchor sampling site를 명시	Simulation anchors sample Gaussian-opacity transmittance to modulate aerodynamic loads.
§9 Mathematical Formulation	ED-Graph anchors replacement 설명 앞에 anchor construction subsection 추가	Let $A_{sim}=V_{sim}$ be persistent material anchors defined on the fixed-topology proxy mesh.
§10 Formula Transfer Notes	fixed topology runtime invariant 추가	Adapted anchors are mesh vertices with time-varying states, not time-varying identities.
§11 Possible Contributions	primary contribution bullet 추가	A Gaussian-aware material anchoring scheme for converting 3DGS into a persistent simulation scaffold.
§15 Ablation Ideas	anchor ablation 추가	uniform mesh anchors vs. Gaussian-aware anchors; persistent binding vs. per-frame rebinding; no exposure-aware placement.
§16 Risks	dynamic remesh 오해 방지	Clarify that dynamic remeshing is not part of the runtime path, except optional failure recovery.
§17 Decision Log	2026-05-07 decision 추가	Decide to use fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh with persistent Gaussian binding.

5.1 새 decision log 예시

2026-05-07 Anchor Method Update

Decision. Use a fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh. The simulation proxy is constructed once in the canonical state; its vertices serve as persistent material-space simulation anchors, while Gaussian-to-mesh bindings remain fixed during runtime.

Reason. Frame-wise remeshing/rebinding is too expensive and can break temporal consistency. Persistent anchors support topology-aware force propagation, boundary constraints, wind exposure sampling, and stable Gaussian attribute transport.

Next. Implement a prototype with fixed mesh anchors, triangle-local Gaussian binding, XPBD wind simulation, and ablations against uniform anchors and direct Gaussian anchors.

6. 개발 구현 체크리스트

6.1 핵심 데이터 구조

```
struct Anchor {
    int id;
    vec3 rest_pos;
    vec3 pos;
    vec3 velocity;
    float mass;
    float area;
    vec3 normal;
    MaterialParam theta;      // compliance, damping, wind gain, density, rigidity
    BoundaryFlag boundary;    // free, pinned, support, handle
    float exposure;          // e_i(t)
    int lod_group;
}

struct GaussianBinding {
    int gaussian_id;
    int triangle_id;
    vec3 barycentric;
    mat3 rest_frame;
    vec3 local_offset;
    mat3 rest_covariance;
    SHCoeff canonical_sh;
}

struct ConstraintGraph {
    EdgeList stretch_edges;
    BendList bend_pairs;
    FaceList area_faces;
    PinSet pinned_vertices;
    MaterialField theta;
}
```

6.2 개발 단계별 목표

단계	구현 목표	성공 기준
Phase 0	synthetic mesh + synthetic Gaussian binding	mesh deformation으로 Gaussian mean이 안정적으로 이동
Phase 1	fixed mesh anchors + XPBD wind force	pin/handle boundary가 깨지지 않고 flag/cloth motion 생성
Phase 2	triangle-local covariance transport	position-only 대비 splat orientation이 자연스러움
Phase 3	Gaussian-aware anchor placement	uniform anchor 대비 binding error/force error 감소
Phase 4	Gaussian-opacity exposure map	wind shadowing/self-blocking 효과를 qualitative하게 확인
Phase 5	SH residual correction	canonical SH/analytic correction 대비 rendering quality gap 감소
Phase 6	runtime LOD	coarse preview와 dense final mode 분리

6.3 runtime cost를 줄이는 우선순위

- 1 매 프레임 remesh/rebind를 제거한다. 이것이 가장 큰 비용/불안정성 제거다.
- 2 M_sim은 500-5k vertices부터 시작하고, 필요하면 binding mesh를 별도로 둔다.
- 3 stretch constraint는 매 프레임, bending/area constraint는 낮은 frequency 또는 낮은 iteration으로 처리한다.
- 4 wind exposure map은 4-10 frame마다 갱신하거나 low-resolution wind-axis map으로 근사한다.
- 5 high-frequency flutter는 topology refinement가 아니라 Gaussian residual, procedural residual, 또는 local deformation residual로 보완한다.

- 6 active-anchor LOD를 사용하더라도 topology와 Gaussian binding은 유지한다.

7. 스케치에 붙여넣기 좋은 문장

7.1 Contribution statement

We introduce a fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh that serves as a persistent simulation scaffold for 3D Gaussian assets. The anchor distribution is optimized for Gaussian coverage, wind exposure variation, boundary constraints, thin-structure preservation, and force projection stability, enabling force-space wind dynamics and stable Gaussian attribute transport.

7.2 Method overview paragraph

Our method constructs the simulation proxy once in the canonical configuration. During runtime, the proxy topology, material anchors, constraint graph, and Gaussian-to-mesh bindings remain fixed; only anchor states, wind exposure, external loads, local frames, and Gaussian attributes are updated. This design avoids frame-wise remeshing and rebinding, which are expensive and can introduce temporal popping.

7.3 Anchor subsection opening

Rather than treating Gaussians themselves as physical particles or aerodynamic patches, we define persistent material-space anchors on a lightweight proxy mesh extracted from the input 3DGS. The anchors are mesh vertices, but their placement is Gaussian-aware and wind-aware: dense anchors are allocated where Gaussian rendering coverage, wind exposure gradients, boundary constraints, curvature, or force projection error are high.

7.4 Runtime clarification

The term “adaptive” refers to the initial anchor placement, not to per-frame remeshing. Once constructed, the simulation mesh has fixed topology. Runtime deformation updates the positions and velocities of existing anchors, while persistent Gaussian bindings provide temporally stable transport of mean, covariance, and appearance parameters.

7.5 Korean summary paragraph

본 연구는 매 프레임 remeshing을 수행하지 않는다. 입력 3DGS로부터 fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh를 초기 1회 구성하고, animation 중에는 이 mesh의 vertex state만 갱신한다. Gaussian은 proxy triangle에 지속적으로 binding되어 local frame deformation을 통해 mean, covariance, appearance parameter가 이동한다. Anchor 배치는 단순 geometry simplification이 아니라 Gaussian coverage, wind exposure 변화, boundary constraint, thin structure, material variation, force projection stability를 반영한다.

8. Ablation 및 reviewer defense

8.1 Anchor ablation 제안

Ablation	비교 대상	보여줄 포인트
Uniform mesh anchors vs. Gaussian-aware anchors	동일 vertex budget에서 placement만 변경	binding error, force projection error, visual stability 개선
Gaussian-as-anchor vs. material mesh anchor	direct Gaussian particle/patch baseline	topology, boundary constraint, force propagation 안정성 차이
Persistent binding vs. per-frame rebinding	runtime rebinding baseline	temporal popping, runtime cost, covariance discontinuity 감소
No exposure-aware placement	rho_G/boundary만 사용	wind shadowing/load discontinuity 영역에서 anchor 부족 문제
Coarse vs. dense M_sim	500/1k/5k vertices	quality-runtime tradeoff
No covariance transport	position-only update	anisotropic splat orientation과 rendering fidelity 차이
No SH residual	canonical/analytic-only appearance	deformation-aware appearance correction의 필요성
No conservation force projection	raw nearest-anchor force assignment	net force/wrench 보존 실패와 dynamics drift

8.2 Novelty boundary 방어 논리

비교 대상	검칠 위험	방어 포인트
PhysGaussian / DiffWind	Gaussian/particle-style physics로 보일 수 있음	우리는 unordered Gaussian particle이 아니라 fixed-topology proxy material anchors와 persistent Gaussian binding을 사용
Gaussian Swaying	direct Gaussian aerodynamic patch force와 겹칠 수 있음	우리는 direct per-Gaussian aerodynamic force가 아니라 mesh-proxy load projection과 topology-aware constraints를 중심으로 함
SuGaR / GOF	mesh extraction만 가져온 것으로 보일 수 있음	mesh extraction은 시작점이고, 목표는 anchorability, wind exposure, boundary, force stability를 고려한 simulation-oriented proxy construction
Generic mesh simulation	그냥 mesh simulation 후 3DGS rendering으로 보일 수 있음	Gaussian attribute transport, opacity exposure, SH residual이 3DGS-specific adaptation임

8.3 실시간성 방어 문장

The runtime system does not solve mesh extraction, remeshing, or Gaussian rebinding. Its dominant costs are XPBD constraint projection over a fixed graph, wind load evaluation, local-frame updates, and Gaussian attribute transport. This makes real-time or near-real-time execution plausible with coarse simulation anchors, optional active-anchor LOD, and low-frequency exposure updates.

9. VSCode coding agent에게 줄 수정 요청문

아래 문장을 그대로 repo 작업 중인 coding agent에게 줄 수 있다. PDF와 기존 idea sketch source를 같은 repo에 넣은 뒤 사용한다.

Read docs/anchor_method_revision_notes.pdf and update the current Wind-Driven Deformable 3D Gaussian Splatting idea sketch accordingly.

Revision goals:

1. Add the recommended method name: "Fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh".
2. Clarify that the method does NOT perform per-frame remeshing or per-frame Gaussian rebinding.
3. State that adaptive remeshing/anchor placement happens only once during preprocessing or asset setup.
4. Define simulation anchors as persistent material-space mesh vertices: $A_{sim} = V_{sim}$.
5. Add the anchor placement criteria: Gaussian coverage, wind exposure variation, boundary constraints, thin-structure preservation, material variation, and force projection stability.
6. Add the runtime invariant: topology, constraint graph, and Gaussian bindings are fixed; only anchor states, wind exposure, loads, local frames, and Gaussian attributes are updated.
7. Insert paste-ready contribution and method paragraphs from the PDF into the contribution and method sections.
8. Update the mathematical formulation with the anchor score field $s(p)$, target edge length $h(p)$, persistent binding B_j , and Gaussian transport equations.
9. Add ablations: uniform anchors vs. Gaussian-aware anchors, Gaussian-as-anchor vs. mesh material anchors, persistent binding vs. per-frame rebinding, and no exposure-aware placement.
10. Add a 2026-05-07 decision log entry describing this anchor-method update.

Keep the original paper framing: 3DGS input $\rightarrow$ simulation proxy $\rightarrow$ wind dynamics $\rightarrow$ Gaussian attribute transport $\rightarrow$ 3DGS rendering. Do not reframe the paper as an AI SH coefficient prediction paper.

9.1 최종 one-line claim 수정안

We make an input 3D Gaussian Splatting asset physically editable under wind by constructing a fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh, evolving its persistent anchors under wind, and transporting the result back to high-quality Gaussian rendering.

9.2 Abstract 방향 한 문장

Our key idea is to keep 3DGS as the input and rendering representation while introducing a persistent material anchor mesh as the internal topology-aware simulation scaffold, enabling stable boundary constraints, wind-load propagation, Gaussian-opacity exposure sampling, and deformation-aware Gaussian attribute transport.

10. 최종 추천

최종적으로 anchor 방법론은 다음 한 문장으로 정리하면 된다.

Use a fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh: anchors are persistent mesh vertices, placement is Gaussian/wind-aware, runtime updates states only, and Gaussians are transported through persistent triangle-local bindings.

이 문장을 중심으로 기존 스케치의 method, contribution, novelty, mathematical formulation, ablation, decision log를 수정하면 anchor가 단순 구현 요소가 아니라 논문 contribution과 직접 연결되는 representation bridge가 된다.

최종 선택	내용
Primary method name	Fixed-topology Gaussian-aware material anchor mesh
Anchor identity	simulation mesh vertices, $A_{sim}=V_{sim}$
Anchor placement	Gaussian coverage + wind exposure + boundary + thin structure + material + force stability
Runtime principle	fixed topology, persistent binding, time-varying states only
Main novelty link	3DGS-to-simulation representation bridge and Gaussian attribute transport
Realtime strategy	coarse simulation mesh, constraint LOD, active-anchor LOD, low-frequency exposure update